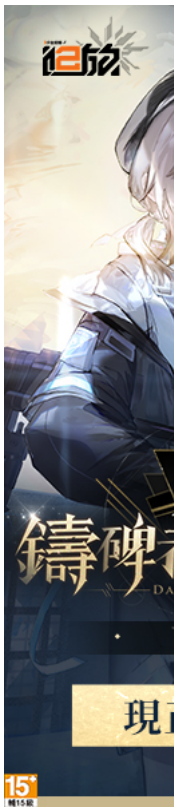


板務人員：



?樓
一樓
最新
TOP
END



耳機相關

樓主 PlzDDt 立志成為優文大師！ charles95045 GP 33 BP -

2026-06-25 12:42:46 編輯



前言

繼上次分享Squig.link的基礎使用後，這段時間又在調教手邊這三隻耳機，調出了一些心得，同時也因發掘出入坑耳機DT990Pro的真正實力，略有些感動，覺得也許能與大家分享。

「怪咖」HIFIMAN Arya Stealth





簡介

Arya隱磁作為HIFIMAN上一代的中高階平板，跳水後價格非常漂亮，同時本身素質確實硬，瞬態和失真都是一等一的強。缺點也很明顯，頻響歪七扭八，高頻過亮，聽交響會很華麗很仙氣，但聽流行會讓你想把耳朵割下來。

頻響曲線

先介紹一下圖要怎麼看：

白線：參考曲線，在這邊用的是5128 DF -1 dB/Oct tilt
紅線：Arya的原生頻響 = 表現耳機的特性
橘線：所有PEQ的卷積結果 = 表現你做的調整總和
藍線：EQ校正後的頻響 = 調整後的結果

補充說明：藍線和白線理論上要是平行關係，其差距相當於Preamp的值。

注意紅線在1.5K有深谷(對應中頻凹陷/人聲扭曲)，在7K(齒音/鈸音)則有一個明顯的高原，到了9K又暴跌，然後12K又來個峰，而且落差都很大。這張圖Y軸很大，容易低估落差，**實際上與參考曲線的極端差距達到6~10dB**。

這是甚麼概念？

以常見的音量變化幅度來看：
+10 dB：響度變為 2.00 倍（感覺音量翻倍）
+6 dB：響度變為 1.52 倍
+5 dB：響度變為 1.41 倍
+3 dB：響度變為 1.23 倍（聽覺剛好有明顯變大）
+1 dB：響度變為 1.07 倍（人耳能察覺變大的最小極限）

> 難怪大家會說Arya刺，1.41倍~2倍的齒音顯然不是開玩笑的。

實作參數

Preamp: -7 dB
Filter 1: ON PK Fc 1600 Hz Gain 6 dB Q 2.1
Filter 2: ON PK Fc 2518 Hz Gain -2 dB Q 2
Filter 3: ON PK Fc 5383 Hz Gain 8.5 dB Q 2
Filter 4: ON PK Fc 7096 Hz Gain -9 dB Q 2
Filter 5: ON PK Fc 9000 Hz Gain 6 dB Q 3
Filter 6: ON HSC Fc 4000 Hz Gain -3 dB Q 0.707
Filter 7: ON PK Fc 3200 Hz Gain 1.5 dB Q 2
Filter 8: ON PK Fc 12332 Hz Gain -6 dB Q 3
Filter 9: ON LSC Fc 105 Hz Gain 0 dB Q 0.707

Filter 8完全看個人聽感，也可以改用高架壓，我用耳朵聽是覺得12K那個峰真的肉耳可聞所以選擇壓峰。

很有趣的是，如果你拿這個EQ單餵給AI，他們會瘋狂警告你鈴震效應、數位削波和群延遲。這主要是因為AI沒有對所有Filter做卷積的能力，看到窄Q和大增益就會直接觸發警告，實際上觀察橘線，整體沒有劇烈轉折，這樣就不太需要擔心。

調整後的聽感

簡單來說就是變成素質頂天的混音耳機。在音場、解析、動態和瞬態上都不是普通動圈能碰瓷的。
同時在空氣感、堂音上略有犧牲，不過實際上那些算是一種美麗的失真。如果聽錄音品質好的交響，再把EQ關閉即可。

硬要挑刺就是音場太大，如果聽流行且混音壓縮得太多，人聲就會有點遠，需要補點Ear gain(也就是Filter 10)。

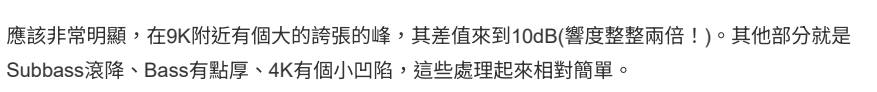
「野獸」Beyerdynamic DT 990 PRO

簡介

我的入坑耳罩。至今仍然在售的經典，其地位無須多言。應該是16年的時候買的(那時還是德國製造...)前年換了頭樑和耳罩之後繼續用，只能說單體真耐操。

當然，作為用來檢測渣錄音的監聽耳機，其惡名昭彰的拜耳峰大概比耳機還出名。我現在都無法想像我當年是怎麼用它聽一整天Linkin Park的。

頻響曲線



應該非常明顯，在9K附近有個大的誇張的峰，其差值來到10dB(響度整整兩倍！)。其他部分就是Subbass滾降、Bass有點厚、4K有個小凹陷，這些處理起來相對簡單。

實作參數

Preamp: -6.5 dB
Filter 1: ON PK Fc 20 Hz Gain 5.5 dB Q 0.9
Filter 2: ON PK Fc 150 Hz Gain -3.8 dB Q 0.9
Filter 3: ON PK Fc 1100 Hz Gain -1.7 dB Q 2
Filter 4: ON PK Fc 5200 Hz Gain 3.9 dB Q 0.7
Filter 5: ON PK Fc 9100 Hz Gain -9.5 dB Q 1.3
Filter 6: ON PK Fc 9200 Hz Gain -3.3 dB Q 2
Filter 7: ON LSC Fc 105 Hz Gain 3 dB Q 0.707
Filter 8: ON PK Fc 3000 Hz Gain 0 dB Q 1.4
Filter 9: ON HSC Fc 10000 Hz Gain -3 dB Q 0.707
Filter 10: ON PK Fc 632 Hz Gain 0 dB Q 0.707

其中Filter 7、8、9一樣是口味調整，10是佔位符。

調整後的聽感

完全展現了德國老牌大廠以及這隻經典耳機的真正實力，解析力在少了厚重低頻後得到解放，而尖峰削掉之後回歸耐聽理性。實際素質聽感甚至有可能超過等一下要介紹的490Pro。

「模範生」Sennheiser HD 490 PRO

第一隻讓我體驗到音樂本色進而愛上參考曲線的耳機。作為一把方便趁手的尺，一條小尾巴加上耳機就

頻響曲線

(注意這是裝Mixing Pad/布墊的頻響)
這張圖應該很能表達為甚麼490Pro是模範生了。除了低頻滾降比較嚴重之外，其他地方幾乎就是跟著參考曲線跑。要挑剔就是在高頻區還是稍微多了一些，聽久了會有一點點刺，但與前面兩位難搞的客人相比，已經非常優秀。

實作參數(v1)

Preamp: -6 dB
Filter 1: ON PK Fc 20 Hz Gain 2 dB Q 2
Filter 2: ON PK Fc 21 Hz Gain 2 dB Q 0.6
Filter 3: ON PK Fc 3098 Hz Gain 2 dB Q 2
Filter 4: ON PK Fc 6181 Hz Gain -3 dB Q 2
Filter 5: ON PK Fc 4083 Hz Gain -2.5 dB Q 2.8422
Filter 6: OFF LSC Fc 105 Hz Gain 1.5 dB Q 0.707
Filter 7: OFF PK Fc 3000 Hz Gain 3 dB Q 1.4
Filter 8: OFF HSC Fc 10000 Hz Gain 2 dB Q 0.707
Filter 9: ON PK Fc 632 Hz Gain 0 dB Q 0.707
Filter 10: ON PK Fc 632 Hz Gain 0 dB Q 0.707

可以看到非常簡單，扣除掉口味調整的Filter 6、7、8和占位符9、10，實際上只用了五個濾波就搞定了。這就是原生頻響健康的好處：不需要大調整，所以也相對省事、不容易出錯。

實作參數(v2)

這個版本可以讓你比較，與v1相比，不選擇對中高頻做鋸齒修正，而是用高架下修4KHz，使濾波更平滑，聽感更自然。

Preamp: -7 dB
Filter 1: ON PK Fc 20 Hz Gain 3 dB Q 2
Filter 2: ON PK Fc 21 Hz Gain 2 dB Q 0.6
Filter 3: ON PK Fc 3098 Hz Gain 2 dB Q 2
Filter 4: ON HSC Fc 4000 Hz Gain -2 dB Q 0.707
Filter 5: ON LSC Fc 105 Hz Gain 0 dB Q 0.707
Filter 6: ON PK Fc 3000 Hz Gain 0 dB Q 1.4
Filter 7: ON HSC Fc 10000 Hz Gain 0 dB Q 0.707
Filter 8: ON PK Fc 632 Hz Gain 0 dB Q 0.707
Filter 9: ON PK Fc 632 Hz Gain 0 dB Q 0.707
Filter 10: ON PK Fc 632 Hz Gain 0 dB Q 0.707

調整後的聽感

因為有補充低頻滾降，所以下潛的彈性有所提升，至少不會讓人覺得下盤無力，但肯定無法與原本就優秀的Arya比。至於整體來說其實乍聽之下不會覺得有甚麼變化，但聽久了就會發現比以前耐聽許多，配上本身優秀的佩戴性，完全可以聽一整天。

一些調整的經驗分享

大致上有幾點：

1. 盡可能維持濾波曲線的平滑過度

例如在990Pro的例子中，我就沒有去填4K的那個小缺陷，而是用較寬的濾波去做整體抬升，最主要的原因是避免在一段連續的頻率中有一小塊特別突出，反而容易失真。

2. 盡可能不要用Peak去填削高頻的峰谷：

可以看到10000Hz上我都盡可能直接用高架濾波處理，這些部分通常是耳機結構造成的特殊風味，硬填/

3. 調整時不要用整體PEQ開關，而是將個別濾波取消勾選

理由很單純，如果一直開關PEQ，Preamp也會一起開關，音量就會一直變化，當音量變化很大時，根本無法正確察覺那個濾波器的影響。

4. 不要盲目套用別人的EQ，需要額外手動調整

同一型號的耳機，會因為單體公差、耳罩老化程度、配戴習慣、耳廓形狀等等，導致實際頻響曲線不同。再加上個人聽音喜好，最終還是要回到耳朵收貨這個真理。

尾聲

談DSP與硬體調音

偶爾會聽到有人抱怨EQ後的聲音很虛假、有塑膠味等等。這確實很常發生(通常是因為削波/失真放大/高頻調整過於激進等等)。我在十年前就有試過用EQ馴服990Pro，但失敗的很徹底，從此就很長一段時間走向硬體調音，電源線、前端、升級線都嘗試過。

直到近年消費級DSP成熟(因為真無線崛起)以及產業內捲，在萬元內的前端也能擁有硬體EQ和低失真。如今各大廠商都開始在產品上內建DSP，這是令人欣慰的，因為這代表耳機設計者更容易做出自己想要的頻響。同時也讓入門級產品(例如竹2 DSP、FP3 TC等等)能擁有準確的聲音，讓愛樂者可以真正體會音樂的美。

但這不代表硬體調音就該被完全取代，受限於測量設備的精度以及每個人耳道/耳廓的誤差，即使是5128人頭，到了10000Hz以上的區域仍然都只能參考。而正如我前面所說，這些部分其實是耳機的特徵來源之一，換線、換前端等等也許仍能夠給聽音系統一些新的調劑。

更重要的是，硬體升級帶來的失真下降、動態上升、阻抗匹配調節等等也是從根本提升整體素質的重要環節。因此最好的玩法，可能就是兼取兩方之長—硬體提供素質基礎，而軟體微調風味。

談參考曲線與偏好曲線

玩科學Hi-Fi到最後有時會陷入一個困境：參考曲線並不是自己喜歡的。我本人很幸運，剛好就喜歡這樣的聲音，但聽音體驗百百種，真的能享受參考曲線的人可能不是多數。有些人可能就覺得沒有AutoEQ乃至任何EQ的必要。

實際上，AutoEQ最大的價值不是提供用戶理想的聲音，而是提供乾淨的基底—正如拍照後要對RAW檔做鏡頭校正。我想不會有人真的直接拿RAW出來用，因為再高級再昂貴的鏡頭都無法避免一定程度的變形與暗角，適當的校正反而能還原拍攝當下的真實。

校正後為了追求好的觀感，拉亮度、調顏色、掛濾鏡都是常規操作，最終完成滿意的作品。而這一切其實也適用在音頻上。AutoEQ後完全可以再依照個人偏好去加一些低頻、Ear Gain和Treble調味，從而達到理想的聽感。

> **總歸一句，這世界上沒有理想的聲音。任何對聽音設備的研究與升級，終極目的只有一個：追求更好的聽音體驗。**

全文完，感謝觀看。

探索主題 Beyerdynamic 耳機 調音 HIFIMAN Sennheiser

33 -

還有 1 則留言

PlzDDt 眼中有曲線 心中無曲線 最大的意義是探索自己的耳朵到底喜歡甚麼

B2 2026-06-25 17:25:45 編輯 回覆

PlzDDt 能讓人與音樂靈魂共振的 就是好曲線 好耳機
B4 2026-06-25 17:24:58 回覆

拉s 之前試過網路掃頻譜音檔 直接用各頻聲音大小來調eq 感覺較沒大小聲的曲線 不知道套啥eq就拿這個來用
B5 2026-06-29 23:27:21 回覆

PlzDDt B5(拉s) 掃頻是最好的玩法之一 畢竟就不會受曲線影響思考
B6 2026-06-30 07:33:29 1 回覆

留言…

PlzDDt，要加入 2 樓的討論嗎？

+ 發文稱號 + 選擇範本 送出

延伸閱讀

討論
DT990Pro 正仿

心得
Dan Clark Audio Expanse 與 Stealth 聽…

心得
相對平價的北美電競品牌 Turtle Beach Stealth 6…

心得
IE 900 找了很多搭配，最後用 EQ 補完

心得
Skogrand Beethoven 訊號線 - 極致的純粹

其他
日本 AET EVOLUTION 音響電源線開箱｜PSE

心得
一些日本線材的心得「brise audio、wagn

心得
HD490PRO MDR-MV1 T3-01

◄ 1 ►

TOP
END

本站所刊載之圖文內容等版權皆屬原廠商或原作者所有，非經同意請勿轉載
巴 哈 姆 特 電 玩 資 訊 站 https://www.gamer.com.tw